

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ ЦЕЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ

© 2022 Г.Т. Пипия¹, Л.В. Черненькая¹

¹Высшая школа киберфизических систем и управления Института компьютерных наук и технологий
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого,
Санкт-Петербург, Россия

В статье рассмотрены современные подходы к решению задачи оценки качества технической продукции в многокритериальной среде и предлагается классификатор методов оценки качества продукции. Для решения проблемы предлагаются методики, основанные на двухкритериальной оптимизации и двухуровневой оптимизации. В процессе решения проблемы оценки качества раскрываются и формализуются показатели качества для их применения в моделях оптимизации. Предложена схема решения и пример решения задач оценки качества технической продукции. Новые методики оценки качества технической продукции позволяют автоматизировать процесс оценки качества продукции и учитывать большой объем входной, т.е. разнородной информации.

Ключевые слова: классификация, показатели качества технической продукции, математическая модель оптимизации, теория управления качеством, нечеткие множества

Оценка качества продукции в настоящее время является актуальной проблемой в науке и в промышленности. В ведущих зарубежных журналах, таких как, «Journal of quality technology», «Quality engineering», «Quality and Reliability Engineering International», «Reliability Engineering & System Safety» за последнее время опубликовано более 130 статей, посвященных проблеме мониторинга и оценке качества продукции, в тоже время по версии интернет библиотеки «Elibrary» за последние 5 лет было опубликовано более 65 работ, посвященных этой проблеме [1–3].

Необходимость исследования задач мониторинга и оценки качества продукции обусловлена переходом к индустрии 4.0, необходимостью учета требований концепции «Качество 4.0» и появлением новых стандартов в области качества продукции, опирающихся на риски – ориентированный подход и принятие решения на основе обработанной разнородной информации.

Перечисленные обстоятельства побудили производителей внедрить методики мониторинга и оценки качества продукции, основанные на технологиях «Big data» и «Data science», а ученых – исследовать возможности и способы применения технологий для решения задач мониторинга и оценки качества продукции. Например, в работе [4] авторы показывают возможность использования инструментов управления качеством совместно с инструментами интеллектуального анализа данных, а в работе [5] показано, что промышленность, внедряющая современные методы и модели в рамках концепции «Качество 4.0», конкурентоспособна на международном рынке,

что подтверждается способностью работать в соответствии с моделями национальной премии качества Джурана, Малкольма Болдриджа, Европейской премии качества и премии Деминга. Для удовлетворения возрастающих требований к промышленности в отношении качества, внедряются методы автоматизации производства и, в частности, управления качеством выпускаемой продукции. Это стало возможным благодаря развитию таких направлений как: теория оптимизации, нечеткие множества, искусственный интеллект, теория вероятности и математическая статистика. Однако необходимость применения современных подходов к задачам оценки качества продукции привела к возникновению ряда проблем, требующих решения, таких как: 1) идентификация разнородной информации для оценки качества продукции; 2) проблема формализации качественных показателей качества; 3) применение количественных и качественных показателей в рамках одной модели оценки качества; 4) нахождение оптимального целевого значения качества продукции; 5) механизм принятия решения в отношении качества продукции; 6) автоматизация процесса оценки качества и принятия решения в отношении качества продукции.

Актуальность настоящей статьи заключается в необходимости разработки модели оценки качества продукции, способной учитывать разнородную информацию, множество источников информации, большой объем данных и при этом выявлять проблемные области в процессе производства продукции. Для решения поставленных задач необходимо, опираясь на существующие

Таблица 1

Технические характеристики маятникового копра МК-30А

Модель оценки качества продукции	Объект управления	Орган управления	Входная информация	Выходная информация
Экспертные модели	Управляющие процессы. Основные процессы Вспомогательные процессы	Высшее руководство	Качественная и количественная	Качественная
Статистические модели		Отделы качества, конструкторские отделы, технологические отделы и т.д.	Количественная	Количественная
Аналитические модели			Качественная и количественная	Качественная и количественная
Нечеткие модели		Высшее руководство	Качественная и количественная	Качественная и количественная
	Отделы качества, конструкторские отделы, технологические отделы и т.д.			

методы и модели оценки качества продукции, разработать численный метод оценки качества высокотехнологичной продукции.

В настоящей статье проведена классификация методов и моделей оценки качества продукции по объекту управления, управляющему органу, входной информации и выходными знаниями. Методы оценки качества продукции рассмотрены в рамках экспертных моделей, статистических моделей, аналитических моделей (основанных на теории оптимизации) и нечетких моделей. Принадлежность перечисленных моделей в соответствии с предложенной классификацией методов оценки качества продукции представлена в *табл. 1*.

В настоящее время при решении задач оценки качества продукции с применением знаний экспертов используются экспертные методы: метод анализа иерархий (МАИ), метод на основе рангового или балльного ранжирования, метод на основе N -модели, метод на основе количественной оценки компромисса, метод на основе попарного сопоставления объектов, метод на основе расчета динамического комплексного показателя качества, FMEA-анализ, экспертный метод структурирования функций качества. Обобщенная схема оценки качества с применением МАИ состоит из стадии поиска экспертной группы, оценки важности объекта, оценки по нескольким критериям каждым экспертом, оценки качества экспертного оценивания, обобщенной оценки важности каждого свойства объекта оценки и определения качества объекта с учетом найденных весовых коэффициентов. Как правило, оценку качества продукции проводят с помощью метода квали-

метрической свертки [6–8]. Методы на основе балльного или рангового ранжирования проще метода МАИ, поскольку в схеме выполнения оценки качества отсутствует элемент «оценка качества экспертного оценивания» [9], благодаря простоте использования данные методы приобрели популярность и, как правило, используются для первичной оценки качества продукции, особенно в условиях ограничения времени на принятие решения в отношении качества продукции. Метод на основе попарного сопоставления объектов является составной частью метода МАИ и его можно использовать самостоятельно или совместно с ранговыми или балльными методами, что дает возможность сравнивать несколько свойств объекта и находить относительные весовые коэффициенты [10].

Метод на основе N -модели [11] и метод на основе количественной оценки компромисса [12], являются более современными инструментами принятия решений в многокритериальной среде, в том числе в области оценки качества продукции. Особенность первого метода заключается в возможности делить каждое свойство объекта на N источников информации и находить относительные веса объекта по информационной содержательности каждого свойства объекта. Второй метод основывается на так называемом «кванте информации», который определяет степень компромисса для распределения долей от менее значимого векторного критерия к более значимому векторному критерию. Главная особенность этих методов заключается в уменьшении степени зависимости от большого числа экспертов. Метод на

основе расчета динамического комплексного показателя качества, предложенный в работе [13], осуществляется на основе весовых значений единичных показателей качества, которые находят с помощью экспертного метода с учетом временного периода. Метод позволяет определять динамику изменения оценки качества продукции и оценивать эффективность проведенных корректирующих действий. Так как данный метод основан на методе МАИ, то ему присущи все достоинства и недостатки метода МАИ. *FMEA*-анализ, как правило, применяется при отработке конструкций или процессов производства. В области оценки качества продукции *FMEA*-анализ используют для определения приоритетного числа риска (ПЧР) с применением метода квалитетической свертки. Основным недостатком данного метода анализа заключается в необходимости выполнения арифметических операций с балльными значениями, в результате чего интерпретация оценки качества продукции затрудняется. Экспертный метод развертывания функций качества применяют на стадии определения необходимых технических характеристик для удовлетворения потребностей потребителей. Мнения экспертов в таком методе используют для определения зависимости влияния требований потребителей на определенный перечень показателей качества продукции. Перечисленные экспертные методы используются в различных отраслях промышленности, благодаря возможности работать как с качественными, так и с количественными показателями.

К основным статистическим методам оценки качества продукции можно отнести корреляционный анализ, контрольные карты, кластерный анализ и регрессионный анализ. Корреляционный анализ является мощным инструментом для поиска шаблонов и отношений между двумя или более группами данных. Этот инструмент используют для разработки систем неразрушающего контроля, когда необходимо определить оптимальное расположение датчиков [14]. В системном анализе при ограниченном количестве параметров этот метод позволяет определить влияние корреляции случайных величин на надежность системы с негауссовыми структурами зависимостей [15], а дополнение метода корреляционного анализа непараметрическими методами поиска временных рядов и анализа сингулярного спектра [16] позволяет минимизировать коэффициент шума при корреляционном анализе случайных величин. Регрессионный анализ показывает, как зависимая переменная изменяется в среднем при изменении независимых переменных. Существуют разновидности регрессионного анализа: линейная регрессия, полиномиальная регрессия, нелинейная регрессия, множественная регрессия и сегментарная регрессия. Основные достоинства и недо-

статки таких моделей описаны в работе [17]. Кластерный анализ широко применяют для оценки качества и в сферах, таких как надежность технических систем и экономика качества. Например, в работе [18] этот метод используют для анализа и группировки операций технического обслуживания на участках добычи газа с целью минимизации экономических потерь на техническое обслуживание. Во всех приведенных выше примерах корреляционный анализ, кластерный анализ и регрессионный анализ применяют вместе с другими математическими методами, поэтому данные методы являются дополняющими методами, а не основными. По сравнению с перечисленными инструментами статистического анализа, контрольные карты и, в том числе, многомерные контрольные карты более независимы. При этом контрольные карты нельзя использовать на промежуточных этапах обработки и анализа данных другими методами. Многомерные контрольные карты включают в себя диаграмму Хотеллинга, диаграмму многомерной кумулятивной суммы, диаграмму многомерной экспоненциальной взвешенной скользящей средней. Одной из основных проблем нахождения критических точек является необходимость повышения чувствительности многомерных контрольных карт, для чего рекомендовано использовать модель Маркова, что позволяет оптимизировать структуру графиков [19].

Нечеткие модели для оценки и управления качеством применяют относительно недавно. На сегодняшний день нечеткие модели используют для решения различных задач в области качества. Например, в работе [20] решена задача повышения достоверности технического контроля состояния продукции на всем жизненном цикле, для этого введены четыре нечетких классификатора, а в качестве содержания представленных классификаторов использованы параметры продукции, которые наиболее подвержены влиянию различных факторов и могут привести к критическому отказу. Три классификатора подают на вход нечеткого алгоритма, а четвертый классификатор выражает выход нечеткого алгоритма. В качестве функции принадлежности используют треугольную форму функции принадлежности. В работе [21] предложено развитие данного подхода при условии многокритериальной среды. Для этого использован метод, основанный на алгоритме Мамдани и временных рядах. Что касается систем мониторинга технического состояния и оценки качества продукции в процессе его функционирования, можно выделить работу [22], в которой предлагается использовать сенсорные блоки, позволяющие измерять полученную информацию и передавать ее на вход нечеткой модели для получения оценки работоспособности продукции. Помимо оценки технического состояния, нечеткие модели применяются для оценки

производственных услуг [23], оценки целевых показателей в соответствии с ИСО 9000:2000 и ИСО 14000 [24], при построении дома качества на этапе разработки и запуске в производство [25] совместно со статистическими инструментами управления качеством [26, 27].

Новыми методами для решения задач оценки и улучшения качества продукции в теории управления качеством являются аналитические, которые основаны на теории оптимизации, а именно на теории однокритериальной оптимизации, многокритериальной оптимизации и многоуровневой оптимизации. Изначально методы оптимизации использовали в области экономики и планирования ресурсов, позже они были реализованы для оптимального проектирования технических систем и оценки такого элемента качества, как надежность. Например, в работе [28] методы теории оптимизации применяют для выбора технологии производства с учетом ограничений требований по надежности. Другим примером использования методов оптимизации в области качества является решение задачи оптимизации химического состава глазури для улучшения и обеспечения качества глазурованных продуктов [29]. Главным преимуществом аналитических методов, основанных на теории оптимизации, является возможность определения оптимального численного значения качества продукции и возможность обнаружения критических участков. Например, система ограничений, задаваемая при решении задач оптимизации, может показать, какие критерии качества продукции необходимо улучшить для повышения качества продукции. Из недостатков аналитических методов стоит выделить сложность численного описания целевой функции и проблему описания системы ограничений, которые задают требования к качеству продукции.

Исходя из представленного обзора можно сделать следующие выводы:

1. Методы экспертной оценки качества продукции, как правило, включают квалиметрическую свертку, которая необходима для определения обобщенной или интегральной оценки качества продукции. При применении квалиметрической свертки возникает проблема интерпретации полученной оценки качества продукции. Также стоит сказать, что при увеличении одновременно рассматриваемых показателей качества продукции одним экспертом затруднено принятие решения в отношении важности того или иного показателя качества.

2. Статистические методы оценки качества продукции применимы при массовом производстве, а при ограниченной и качественной информации их необходимо дополнять экспертными методами. В этом случае мы приходим к так называемым «экспертным статистическим методам»

оценки качества продукции. Применение экспертных статистических методов, с одной стороны, помогает преодолеть проблему, с другой – добавляет определенную степень субъективности.

3. Методы нечеткой логики и нечеткого множества позволяют компенсировать потери в точности полученных численных значений показателей качества при наличии разнородной информации, при этом над полученными значениями возможно выполнение арифметических операций. Однако повышение точности нечеткой системы вывода достигается за счет увеличения базы правил нечеткого вывода, которая, как правило, составляется экспертной группой и требует учета статистической информации.

4. Применение теории оптимизации для оценки качества продукции способствует решению проблемы учета большого количества разнородных показателей качества и замены метода квалиметрической свертки несколькими целевыми функциями, которые учитывают различные аспекты качества продукции.

Основываясь на сделанных выводах, можно заключить, что для расширения существующего перечня методов оценки качества продукции необходимо адаптировать модели оптимизации к решению проблем оценки качества продукции, что позволит автоматизировать процесс оценки качества продукции, учитывать большой объем входной разнородной информации в соответствии с *табл. 1*, что, в свою очередь, позволит учитывать потребности промышленности, требования индустрии 4.0 и концепции «Качество 4.0».

Обоснованность выбора методов теории оптимизации для решения проблемы оценки качества продукции обусловлена необходимостью учитывать множество показателей качества продукции. Для каждой группы показателей качества важно применять наиболее подходящую целевую функцию, а не сводить все показатели качества в один интегральный. Также необходимо учитывать требования к показателям качества путем ввода системы ограничений на изменение целевых функций, определяющих возможные значения показателей качества.

Многокритериальная задача оптимизации оценки качества технической продукции. Многокритериальная задача линейной оптимизации имеет вид

$$\max\{Fx = z \mid x \in Y\},$$

где F – матрица размера $m \times n$, строки которой являются целевыми функциями $f_i, i = \overline{1, m}$ (индексы обозначают номер целевого критерия, а m – количество целевых функций); $z = z_1, z_2, \dots, z_n$ – вектор значений целевых функций (индексы обозначают номер целевой функции, n – количество значений

целевых функций); Y – множество допустимых значений целевых функций.

Формализация задачи многокритериальной оптимизации может содержать как поиск минимума целевых функций, так и поиск одновременно минимума одной целевой функции и максимума другой целевой функции. Для решения задачи оценки качества технической продукции необходимо определить множество факторов, влияющих на качество продукции, и множество показателей качества продукции, выразить целевые функции, характеризующие качество продукции через показатели качества и определить ограничения, накладываемые на показатели качества продукции.

Техническая продукция характеризуется множеством показателей качества, поделенных на группы [30]: функциональные показатели, конструктивные показатели, экономические показатели, показатели надежности, эстетические показатели и эргономические показатели. Исходя из перечисленных групп показателей качества, целевую функцию (функцию качества) можно задать как $F = f(s(y), y(X))$, где s – затраты на качество; X – множество воздействующих факторов на показатели качества в процессе производства изделий; y – вектор показателей качества производимой продукции. Перечисленные группы показателей качества, т.е. вектор показателей качества, с учетом множества воздействующих факторов будут формировать матрицу показателей качества $Y = \{x_{ij}\}$ размера $m \times n$, где $i = \overline{1, n}$ и $j = \overline{1, m}$ (индекс i – порядковый номер показателя качества продукции, n – количество учитываемых групп показателей качества продукции, индекс j – порядковый номер воздействующего фактора, m – количество учитываемых факторов). Далее в тексте индекс j будет обозначать порядковый номер относительной частоты возникновения дефекта по j -й причине, т.е. по причине воздействия фактора.

Основным критерием качества продукции является соответствие полученных показателей качества установленным требованиям. При этом признаками несоответствия продукции являются дефекты, которые могут появиться на этапе производства. Таким образом, качество продукции напрямую зависит от количества и значимости дефектов (влияние на функционирование), что подтверждается концепциями шести сигм и бережливого производства. Степень влияния множества воздействующих факторов X на показатели качества из вектора y можно определить через

функцию бездефектности $f_1 = \sum_{j=1}^m c_j \times x_j$, где пере-

менная x_j входит в вектор коэффициентов зна-

чимости $x = \{x_j\}$, а константа c_j входит в вектор констант $c = \{c_j\}$. Константа c_j определяется по обратному значению относительной частоты возникновения j -й причины дефекта в i -м показателе качества, а x_j – коэффициент значимости для константы c_j . Таким образом, задача линейной оптимизации функции бездефектности примет

вид $\max \left\{ f_1 = \sum_{j=1}^m c_j \times x_j \right\}, x \in Y$. Численные зна-

чения ограничений b_i для системы неравенств

$\sum_{j=1}^n y_{ij} \times x_j \leq b_i, i = \overline{1, n}$, где i – это порядковый но-

мер линейного уравнения, наложенные на матрице показателей качества Y , задают экспертным путем. Элементы y_{ij} в системе неравенств обозначают возникновение дефектов в i -м показателе качества по j -й причине (чем выше дефектность, тем ниже значение показателя качества).

Так как все мероприятия по управлению качеством связаны с определенными затратами, необходимо в функции качества учесть затраты на обеспечение качества продукции, которые можно выразить через функцию «Затраты на качество»

вида $f_2 = \sum_{j=1}^m s_j \times x_j$. Задачу оптимизации затрат на качество зададим как $\max \left\{ f_2 = \sum_{j=1}^m s_j \times x_j \right\}, x \in Y$,

где $s_j = z'_{j1} + z'_{j2} + z'_{j3}$ – относительная величина затрат на единицу продукции, где $z'_{j1} = z_{j1}/z_{jp}$ – расходы на контроль и инспекцию качества; $z'_{j2} = z_{j2}/z_{jp}$ – расходы на предупреждающие действия; $z'_{j3} = z_{j3}/z_{jp}$ – расходы на устранение дефектов; z_{jp} – запланированная сумма затрат по трем категориям расходов; z_{j1} , z_{j2} и z_{j3} – фактические затраты по трем категориям. Ограничение b для систем линейных уравнений определяем следующим образом: если частные значения i -го уравнения отличны от единицы, то в правую часть ставим среднее значение этих величин со знаком $\geq$; если все частные значения i -го уравнения равны единице, то в правую часть ставим число 1 со знаком $\leq$.

Коэффициенты значимости x_{ij} на матрице показателей качества определяем через показатель количества дефектов на единицу продукции DPU (Defect Per Unit)

$$y_{ij} = 1 - d, \quad (1)$$

где $d = DPU_{ij}/DPU_{ij(M)}$; $DPU_{ij} = m_{ij}/n$ (m_{ij} – количество найденных дефектов по индексу i и по

Таблица 2

Решение задачи оценки качества

Константы						Найденное значение	Ограничение
c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	f_1	b_i
0.79	0.71	0.79	0.93	0.86	0.93	0.812	—
s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	f_2	—
0.33	0.125	0.077	0.166	0	0.1	0.073	—
y_1	y_1	y_1	y_1	y_1	y_1	—	—
0.7	0.9	0	1	0	0	0.4333	≥ 0.433
y_2	y^2	y^2	y^2	y^2	y^2	—	—
0.6	0.8	1	1	0.9	1	0.883	≥ 0.883
y_3	y_3	y_3	y_3	y_3	y_3	—	—
0.9	0.5	0.7	0	1	1	0.683	≥ 0.683
y_4	y_4	y_4	y_4	y_4	y_4	—	—
1	1	1	1	1	1	1	≤ 1
y_5	y_5	y_5	y_5	y_5	y_5	—	—
1	1	0.9	0	0.9	1	0.822	≥ 0.8
y_6	y_6	y_6	y_6	y_6	y_6	—	—
1	0.8	1	1	1	0.8	0.933	≥ 0.933
Найденные весовые значения						—	—
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	—	—
0.01	0.33	0.1	0.12	0.44	0	—	—

индексу j , n – количество проверенных единиц продукции), $DPU_{ij(M)}$ – максимально допустимое значение показателя DPU по индексу i и по индексу j , где i – порядковый номер показателя качества, j – порядковый номер причины). Вычисления по формуле (1) проводятся с учетом возникновения отклонений (дефектов) в i -м показателе качества по j -й причине, при $DPU_{ij} = DPU_{ij(M)} = 1$.

Коэффициенты значимости x_{ij} находим для каждого единичного показателя качества производимой продукции с учетом накладываемых

ограничений $\sum_{j=1}^n y_{ij} \times x_j \leq b_i$, $i = \overline{1, m}$, $x_j \geq 0$. За-

дачу оптимизации функции качества решаем как задачу двухкритериальной оптимизации вида $\min\{F = f_1 \times m_1 + f_2 \times m_2\}$ где m_1 – относительный коэффициент значимости для целевой функции f_1 ; m_2 – относительный коэффициент значимости для целевой функции f_2 .

Для решения двухкритериальной задачи оптимизации применим аддитивную функцию скаляризации, что позволит перейти от двухкритериальной задачи оптимизации к однокритериальной задаче оптимизации. Однокритериальную задачу оптимизации с двумя критериями решаем с применением целевого программирования. Для определения оптимального значения функции качества F находим множество достижимых

численных значений функции качества V , как $V = F(f) = \{f \in E^2 | f = f(x), x \in Y_n\}$, где

$f = \{f_1, f_2\}$; E^2 – двухмерное евклидово пространство. Для определения расстояния в критериальном пространстве E^2 и оптимального значения функции качества введем евклидову метрику

$$p = \sqrt[n]{\left(\sum_{j=1}^n (f_i^1 - f_i)^2\right)}, \text{ где } f_i^1 - \text{идеальное значение критерия, а } f_i - \text{найденное значение критерия;}$$

$i = \overline{1, n}$ (– это порядковый номер критерия, а n – количество учитываемых критериев). С учетом коэффициентов значимости в целевой функции уравнение модифицируем следующим образом:

$$p = \sqrt[n]{\left(\sum_{j=1}^n (f_i^1 - f_i)^2\right)}. \quad (2)$$

где m_i – это коэффициент значимости для i -го критерия.

Пример решения задачи оптимизации качества продукции при $[m_1, m_2] = [0.6; 0.4]$ приведен в табл. 2.

Для применения уравнения (2) в нашей задаче обозначим критерии f_i^1 как наихудшее значение критериев в нашем случае единица, а найденные значения критериев f_i (в случае, если критерий

характеризует положительную сторону качества, например, бездефектность, результативность, эффективность, безотказность и т.д.) преобразуем в негативные критерии, т.е. вычитаем из единицы полученное значение положительной функции качества (в нашем случае – критериев качества). Например, в соответствии с *табл. 2*, $f_1 = 0.188$, а $f_2 = 0.073$ (т.к. второй критерий негативный). Таким образом, чем дальше найденное негативное значение критерия от наихудшего значения, тем лучше качество изделия. Оценка качества с учетом уравнения (2) принимает вид

$$F = \sqrt[2]{\left(\sum_{i=1}^n m_i (f_i^1 - f_i)^2\right)} = \\ = \sqrt[2]{0.6 \times |1 - 0.188|^2 + 0.4 \times |1 - 0.073|^2} \approx 0.86.$$

Для повышения уровня качества продукции необходимо устранить наиболее значимые причины возникновения дефектов и затраты с индексами c_2, c_5, z_2, z_5 , приведенные в *табл. 2*.

Рассмотренный подход на основе оптимизации по нескольким целевым функциям позволяет определять численную оценку качества продукции. А найденные коэффициенты значимости (величины коэффициентов значимости находятся путем решения задачи линейного программирования) позволяют определять проблемные места при производстве продукции и находят пути улучшения. Таким образом, предложенный подход позволяет принимать решения, основываясь на полученных коэффициентах значимости и итоговой оценке качества продукции.

Результаты применения математической оптимизации оценки качества продукции показали, что модель оптимизации может охватывать не только показатели, связанные с техническими характеристиками продукции, но и экономические показатели, такие как затраты на качество. Следует отметить, что данная модель предназначена, главным образом, для применения сотрудниками службы качества предприятий. Это обусловлено ограниченностью предоставляемой информации, т.к. информация поступает из журналов входного контроля, операционного контроля и журналов испытания готовой продукции. Для расширения области применения методов оптимизации необходимо использовать модель оптимизации на основе децентрализованного подхода, которая будет реализовываться с применением модели двухуровневой оптимизации.

Двухуровневая задача оптимизации оценки качества технической продукции. Под децентрализованным подходом с точки зрения управ-

ления понимают подход, при котором верхнее звено, осуществляющее управление, передает часть своих функций управления подчиненным звеньям. В таких условиях звенья на нижних уровнях получают степень свободы в своей деятельности, но при этом находятся под контролем верхнего звена.

С точки зрения качества продукции децентрализованный подход обеспечивает независимое управление структурных отделов, связанных с разработкой продукции, экономическим, логистическим обеспечением, обеспечением материалами и производством продукции. Оценку уровня качества по двухуровневой модели оптимизации задаем теоретико-множественной моделью $\langle Q, X, F_i, Y_i \rangle$, где Q – функция качества (лидер); X – область определения численных значений функции качества; F_i – i -е целевые функции (последователи); Y_i – область определения i -го значения целевой функции.

В такой постановке задачи функция качества Q (лидер) обеспечивает управление качеством продукции с точки зрения конструкции, технологии, экономики и т.д. Для управления лидеру поступает информация в виде определенных оптимальных целевых функций. Помимо управления, функция качества позволяет оценить эффективность и результативность принятых решений в отношении качества продукции.

Функцию качества Q определяем последовательностью чисел $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{ij} (j = 1, 2, \dots, n)$, $x_1, x_2, \dots, x_i (i = 1, 2, \dots, m)$. При этом $a_{ij}: 0 \leq a_{ij} \leq 1$ (при фиксированном i -м значении x)

и $x_i: \sum_{i=1}^m x_i = 1$. Иерархия показателей качества

задает дополнительные ограничения на область определения Q , следовательно, функция качества примет вид: $Q(x, F_1(y_1), \dots, F_n(y_n))$, где $x \in X: Ax \leq d, A = (a_{ij})$, а подуровни (последователи) $F_i(y_i)$, такие, что $y \in Y: B_i y \leq d, B_i = (b_{ij}), 0 \leq b_{ij}^k \leq 1$ (при фиксированном i -м значении y) и

$0 \leq \sum_{i=1}^m y_i \leq 1$. Поиск оптимального значения функции

$Q(x, F_1(y_1), \dots, F_n(y_n))$ осуществляем снизу-вверх: сначала определяем оптимальное значение подуровней $F_i(y_i)$, после чего найденные значения y подставляем в $Q(x, F_1(y_1), \dots, F_n(y_n))$ и осуществляем поиск значения функции для главного уровня.

Для применения двухуровневой оптимизации в задачах оценки качества продукции определим следующие целевые функции: $Q(x, F_1(x, y_1), F_2(x, y_2))$ – функция качества, $F_1(x, y_1)$ – функция затрат на качество, $F_2(x, y_2)$ –

функция управления поставщиками, где переменные x такие, что $x \in X \subset R^n$. Функция качества такая, что $Q: X \times Y_1 \times Y_2 \rightarrow R$, где y – переменные, такие, что $y_i \in Y_i \subset R^{m_i}$ при этом $F_i: X \times Y_i \rightarrow R$. Аргумент x накладывает ограничения на допустимую область функций $F_1(x, y_1)$ и $F_2(x, y_2)$, тем самым, главная функция контролирует поведение подфункций.

Общую постановку задачи двухуровневой оптимизации оценки качества продукции задаем как

$$\begin{aligned} \min_{x \in X} \{ & Q(x, y_1 = y, y = z) = cx - d_1 y + d_2 z \}; \\ Ax + B_1 y_1 + B_2 y_2 & \leq b; \\ \min_{y_i \in Y} \{ & F_1(x, y) = cx - d_1 y \}; \\ Ax + B_1 y & \leq b'; \\ \min_{z_i \in Z} \{ & F_2(x, z) = cx - d_2 z \}; \\ Ax + B_2 z & \leq b''. \end{aligned} \quad (3)$$

Условия существования оптимального решения задачи двухуровневой оптимизации приведены в работе [31].

Формализация целевой функции верхнего уровня. Функцию качества $Q(x, y, z)$ задаем следующим образом:

$$Q(x, y, z) = \sum_{j=1}^m x_j^n - \sum_{j=1}^m y_j^n + \sum_{j=1}^m z_j^n, \quad (4)$$

где n – это количество показателей качества, не превышающее значения 0.5 по j -му столбцу, если все численные значения превышают 0.5, то $n = 1$.

Для поиска переменных x_j и решения задачи оптимизации функции качества $Q(x, y_{1,2})$ зададим многогранник X , размерность которого зависит от количества функциональных блоков изделия или количества задаваемых изделий. Многогранник для вектора переменных $x = (x_1, x_2, x_3)$ определим через матрицу $A = (a_{ij})$, где $i = \overline{1, m}$ – номер строки; $j = \overline{1, n}$ – номер столбца. Каждому индексу i ставим в соответствие свой функциональный блок изделия с j -м индексом, по которому определяем единичные критерии качества (ЕКК) x_j . Переменные вектора $x = (x_1, x_2, x_3)$ определяют следующие составляющие: x_1 – уровень выхода годной продукции, $x_2(y_2, z_2)$ – степень результативности разработанных за предыдущий период предупреждающих мероприятий, $x_3(y_3, z_3)$ – степень эффективности внедрения новых техноло-

гий и методик. Матрица $A = (a_{ij})$ содержит поправочные константы a , необходимые для поиска численных значений вектора $x = (x_1, x_2, x_3)$. Следовательно, ЕКК x_1 можно определить по уравнению (1). ЕКК $x_2(y_2)$ определяем через $a_{i2} = P(y_2)_{i2} / B_{i2}$, где $P(y_2)_{i2}$ – количество внедренных корректирующих и предупреждающих мероприятий, направленных на устранение и предупреждение дефектов производства; B_{i2} – количество запланированных корректирующих и предупреждающих мероприятий. ЕКК $x_2(z_2)$ определяем как $a_{i3} = P(z_2)_{i3} / B_{i3}$, где $P(z_2)_{i3}$ – количество внедренных корректирующих и предупреждающих мероприятий, направленных на устранение и предупреждение дефектов по вине поставщиков; B_{i3} – количество запланированных корректирующих и предупреждающих мероприятий. ЕКК $x_3(y_3)$ определяем через $a_{i4} = (CP_{PA}(y_3)_{i4} - CP_{PR}(y_3)_{i4}) / CB_{i4}$, где $CP_{PA}(y_3)_{i4}$ – производственные затраты до внедрения корректирующих и предупреждающих мероприятий; CB_{i4} – плановые затраты; $CP_{PR}(y_3)_{i4}$ – производственные затраты после внедрения корректирующих и предупреждающих мероприятий, при $CP_{PA}(y_3)_{i4} = CP_{PR}(y_3)_{i4} = 0$. ЕКК $x_3(z_3)$ определяем через $a_{i5} = (CP_{PA}(z_3)_{i5} - CP_{PR}(z_3)_{i5}) / CB_{i5}$, где $CP_{PA}(z_3)_{i5}$ – затраты по вине поставщиков, произведенные до внедрения корректирующих и предупреждающих мероприятий; CB_{i5} – плановые затраты; $CP_{PR}(z_3)_{i5}$ – затраты по вине поставщиков, произведенные после внедрения корректирующих и предупреждающих мероприятий, при $CP_{PA}(z_3)_{i5} = CP_{PR}(z_3)_{i5} = 0$.

Таким образом, задача оптимизации функции качества $Q(x, y, z)$ при найденных переменных y и z примет вид $\min\{Q = (x_1 - x_2(y_2) - x_2(y_3) + x_3(z_2) + x_3(z_3))^n\}$, $Ax \leq b$.

Формализация целевых функций для подуровней. Функцию затрат на качество $F_1(x, y)$ определяем как

$$F_1(x, y) = (1 - \sum_{j=1}^m x_j^n) + \sum_{j=1}^m y_j^n. \quad (5)$$

Для поиска переменных y_j и решения задачи оптимизации функции затрат на качество $F_1(x, y)$, зададим многогранник Y , размерность которого зависит от суммарных затрат на качество. Многогранник для вектора переменных $y = (y_1, y_2, y_3)$ определим через матрицу $B = (b_{ij})$, где $i = \overline{1, m}$ – номер строки, $j = \overline{1, n}$ – номер столбца. Каждому индексу i ставятся в

соответствие свои затраты с j -м индексом, по которому определяем единичные критерии качества y_j . Переменные вектора $y = (y_1, y_2, y_3)$ определяют следующие составляющие: $y_1(x_1)$ – затраты на оценку качества изделий, y_2 – затраты на предупреждение дефектов в изделии, y_3 – затраты на устранение дефектов, возникшие по вине производителя.

В категорию затрат, например, затрат на оценку качества, попадают затраты, связанные с операционным контролем, испытанием готовой продукции. Исходя из этого, определим поправочные константы $b_i' \in B_1$, описывающие отдельные виды затрат: b_1' – на проведение операционного контроля, b_2' – на испытание продукции, b_3' – на анализ дефектов, b_4' – на возникновение дефектов по вине производства, b_5' – на возникновение дефектов по вине поставщика, b_6' – на обеспечение качества поставок (входной контроль).

ЕКК $y_1(x_1)$ определяем через $b_{i1} = C_1(x_1)_{i1}/Ac_{i1}$, где $C_1(x_1)_{i1}$ – затраты на оценку качества, направленные на обеспечение выхода годной продукции; Ac_{i1} – себестоимость производства изделия или изделий. ЕКК y_2 определяем через $b_{i2} = C_{i2}/Ac_{i2}$, где C_{i2} – затраты на предупреждение дефектов в изделии или в изделиях (в денежном эквиваленте); Ac_{i2} – себестоимость производства изделия или изделий. ЕКК y_3 определяем через $b_{i3} = C_{i3}/Ac_{i3}$, где C_{i3} – затраты на устранение дефектов, возникших по вине производителя (в денежном эквиваленте); Ac_{i3} – себестоимость производства изделия или изделий.

Перед решением задачи оптимизации необходимо определить активные затраты $b_i' \in B_1$ для вектора $y = (y_1, y_2, y_3)$. Активные затраты – это те затраты, которые будут учитываться для численных значений вектора $y = (y_1, y_2, y_3)$. Например, для y_2 активными затратами являются b_2', b_3' и b_6' , а для y_3 активными затратами являются b_4' и b_5' .

Задача оптимизации функции затрат на качество $F_1(x, y)$ при найденных переменных x и z примет вид $\min\{F_1 = ((1 - x_1) + y_2 + y_3)^n\}$, $B_1 y \leq b'$. Функцию управления поставщиком $F_2(x, z)$ задаем как

$$F_2(x, z) = (z_1(x_1) + z_2 + z_3)^n. \quad (6)$$

Вектор переменных $z = [z_1, z_2, z_3]$ функции F_2 определяет своевременность устранения замечаний к качеству изделий $z_1(x_1)$, своевременность доставки z_2 и результативность обращений к поставщику по возникающим вопросам z_3 . Размерность области определения матрицы B_2 для функции $F_2(z)$ равна количеству поставщиков b_i''

(где $b_i'' \in B_2$), задействованных в процессе производства продукции. Таким образом, ЕКК $z_1(x_1)$

будет определяться через $b_{i1}'' = (\sum_{i=1}^n t_{i1}(x_1)/n_{i1}) \times (1/t_6^{1-d_i})$, где $t_{i1}(x_1)$ – время устранения несоответствия или удовлетворения потребителя при возникновении дефектов по вине поставщика, n_{i1} – число точек обращений, t_6 – время устранения несоответствия или удовлетворения потребителя в соответствии с контрактом, d_i – отношение суммарной стоимости комплектующих к себестоимости изделия.

ЕКК z_2 определяем через $b_{i2}'' = (\sum_{i=1}^n t_{i2}/n_{i2}) \times (1/t_d^{1-d_i})$, где t_{i2} – время поставки комплектующих i -м поставщиком (начиная с даты заключения контракта), n_{i2} – количество запланированных поставок, t_d – время поставки комплектующих i -м поставщиком (по контракту). ЕКК z_3 определяем через $b_{i3}'' = (q_c/q_o)^{1-d_i}$, где q_c – отношение закрытых вопросов к общему количеству вопросов q_o . Задача оптимизации функции затрат на качество $F_2(x, z)$ при найденных переменных x и y имеет вид $\min\{F_2 = (x_1 + z_2 + z_3)^n\}$, при $B_2 z \leq b''$.

Расчет уровня качества и определение путей улучшения качества технической продукции. Оптимизацию двухуровневой модели с двумя последователями будем выполнять с использованием условий Куна–Таккера и симплекс-метода. Применение условий Куна–Таккера позволяет устранить проблему неоднозначного определения переменных функций главного уровня (лидер) в допустимой области подуровня (последователь) путем замены задачи поиска оптимальной функции последователя условиями Куна–Таккера. Классическую задачу оптимизации (при наличии одного последователя с переменными y), после замены задачи последователя на условия Куна–Таккера, можно представить в виде модели [32]

$$\begin{aligned} \min_{x \in X} \{Q(x, y) = c_1 x + d_1 y\}, \\ A_1 x + B_1 y \leq b_1; \end{aligned} \quad (7)$$

$$A_2 x + B_2 y \leq b_2; \quad (7.1)$$

$$u B_2 - v = -d_2; \quad (7.2)$$

$$u(b_2 - A_2 x - B_2 y) + v y = 0; \quad (7.3)$$

$$x \geq 0, y \geq 0, u \geq 0, v \geq 0. \quad (7.4)$$

Для решения задачи двухуровневой оптимизации необходимо выполнить следующее: преобразовать линейные ограничения для целевой

функции последователя (7.1) в функцию вида $g(x, y) \geq 0$ (2) и задать множители Лагранжа и для функции $g(x, y) \geq 0$ и равенства (7.2).

1. Задать дополняющую нежесткость (7.3) и решить задачу симплекс-методом, без учета условия (7.3), в случае нахождения решения зафиксировать его как начальное решение $Q(x, y)_0$.

2. Проверить выполнение условия (7.3) при начальных u_i , где i – номер найденного вектора коэффициентов Лагранжа. При невыполнении условий перейти к шагу 4.

3. Поменять значения предыдущих коэффициентов u_i и проверить выполнение условий (7.2)–(7.4) при новых u_i .

4. При невыполнении условий (7.2)–(7.4) повторить шаг 4. В случае выполнения условий (7.2)–(7.4) перейти к шагу 6.

5. Изменить неравенство линейных ограничений (7.1), при которых коэффициенты u_i отличны от нуля, на условие равенства.

6. Решить новую задачу с измененными ограничениями симплекс-методом. В случае, если $Q(x, y)_i \geq Q(x, y)_{i+1}$ и $Q(x, y)_{i+1} \geq F(x, y)_{i+1}$, где i – номер найденного решения целевой функции, выполнить повторно шаги 4–7, при сохранении

значений считать найденное численное значение $Q(x, y)_{i+1}$ оптимальным. При $Q(x, y)_i \geq Q(x, y)_{i+1}$ и $Q(x, y)_{i+1} < F(x, y)_{i+1}$ повторить этапы 4–7 до тех пор, пока не будут выполнены условия $Q(x, y)_i \geq Q(x, y)_{i+1}$, $Q(x, y)_{i+1} \geq F(x, y)_{i+1}$.

7. При найденных значениях выполнить повторную итерацию шагов 4–7, при сохранении значений считать найденное численное значение $Q(x, y)_i$ оптимальным.

Ограничения для систем линейных уравнений можно определить следующим образом: если частные значения i -го уравнения отличны от единицы, то в правую часть ставим среднее значение этих величин со знаком $\geq$. Если все частные значения i -го уравнения равны единице, то в правую часть ставим число 1 со знаком $\leq$. Если левая часть неравенства состоит из одного слагаемого, в правую часть ставим численное значение левого слагаемого со знаком $\leq$.

Пример. Изделие N состоит из пяти блоков, шести категорий затрат и имеет трех поставщиков, которые поставляют три наименования комплектующих. Входные данные по показателям качества представлены в табл. 3. Переменные $x_2(y_2)$, $x_2(y_3)$, $x_3(z_2)$, $x_3(z_3)$, $y_1(x_1)$, $z_1(x_1)$

Таблица 3

Входные данные

№ блока	Показатели качества блоков					Ограничения (b)
	x_1	y_2	y_3	z_2	z_3	
E1	0.80	0.50	0.39	0.50	0.60	≥ 0.20
E2	0.60	0.42	0.39	0.48	0.70	≥ 0.19
E3	0.64	0.25	0.32	0.51	0.25	≥ 0.17
E4	0.72	0.36	0.15	0.70	0.39	≥ 0.26
E5	0.80	0.50	0.39	0.50	0.60	≥ 0.20
x	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	$= 1.0$
№ группы затрат	Показатели затрат на качество					Ограничения (b')
	x_1	y_2	y_3	–	–	
E1	0.1	0	0	–	–	≤ 0.10
E2	0	0.5	0	–	–	≤ 0.50
E3	0	1	0	–	–	≤ 1.0
E4	0	0	1	–	–	≤ 1.0
E5	0	0	0.9	–	–	≤ 0.90
E6	0.9	0.7	0	–	–	≥ 0.53
№ поставщика	Показатели качества поставщиков					Ограничения (b'')
	x_1	–	–	z_2	z_3	
E1	0.3	–	–	0.1	0.6	≥ 0.33
E2	0.5	–	–	0.2	0.4	≥ 0.37
E3	1.0	–	–	1.0	1.0	≤ 1.0

Таблица 4

Выходные данные

№ блока	Показатели качества блоков				
	x_1	$x_2(y_2)$	$x_2(y_3)$	$x_3(z_2)$	$x_3(z_3)$
E1	0.70480	0.00450	0	0	0.05520
E2	0.52860	0.00378	0	0	0.06440
E3	0.56384	0.00225	0	0	0.02300
E4	0.63432	0.00324	0	0	0.03588
E5	0.70480	0.00450	0	0	0.05520
№ группы затрат на качество	Показатели затрат на качество				
	$y_1(x_1)$	y_2	y_3		
E1	0.0881	0	0	—	—
E2	0	0.0045	0	—	—
E3	0	0.009	0	—	—
E4	0	0	0	—	—
E5	0	0	0	—	—
E6	0.7929	0.0063	0	—	—
№ поставщика	Показатели качества поставщиков				
	$z_1(x_1)$	—	—	z_2	z_3
E1	0.2643	—	—	0	0.0552
E2	0.4405	—	—	0	0.0368
E3	0.8810	—	—	0	0.0920

выражены через свои аргументы, т.к. аргументы являются переменными других целевых функций.

Наличие ограничения $x_1 + y_2 + y_3 + z_2 + z_3 = 1$ необходимо для выполнения требований к переменным целевой функции Q , при которых

$$x_i: \sum_{i=1}^m x_i = 1, \text{ где } x - \text{вектор переменных целевой}$$

функции Q .

Решение задачи достигается в точках $x_1 = 0.881$, $y_2 = 0.009$, $y_3 = 0$, $z_2 = 0$, $z_3 = 0.092$ при $u = (0, 0, 0, 0, 0, 1, 1.3)$ и $s = (1, 0, 0, 1.3, 0)$. Численные значения частных значений целевых функций $[Q, F_1, F_2] = [0.881, 0.119, 0.776]$. Детальная информация по ЕКК приведена в табл. 4.

Исходя из табл. 4, в результате оптимизации оценки качества продукции наиболее низкие значения ЕКК получили:

1. Блоки E1, E2, E5, в частности ЕКК – $x_2(y_2)$ и блоки E1–E5, в частности ЕКК – $x_3(z_3)$.

2. Блоки E1 и E6, в частности ЕКК – $y_1(x_1)$, что касается затрат на качество.

3. Блоки E1 и E2, в частности ЕКК – $z_1(x_1)$ и ЕКК – z_3 , что касается поставщиков.

Таким образом, для повышения качества продукции необходимо заменить поставщиков или изменить процедуры, регулирующие отношения с поставщиками. Также возможен другой вариант: сократить расходы на профилактические меры (или изменить их) и изменить процедуры оценки качества продукции при операционном контроле.

Заключение. Разработанные методики решения задач оценки качества на основе моделей оптимизации показывают, что можно уменьшить степень влияния экспертов на получаемый результат и при этом учитывать больший объем информации, чем позволяют методы, основанные на экспертных, статистических или нечетких моделях. Модель, основанная на двухуровневой оптимизации, позволяет учитывать в процессе принятия решения бизнес-процессы, связанные не только с управлением качеством, но и со всеми основными и вспомогательными процессами производства изделий. При этом модель позволяет существенно сократить время на согласование между отделами, что, в свою очередь, приведет к сокращению непроизводительных расходов. Вследствие сказанного, разработанные модели оценки качества

продукции способны удовлетворять требованиям индустрии 4.0 и «Качества 4.0».

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-37-90012.

Литература

1. Леценко А.Б., Селютин Д.А., Леценко Ю.А. Разработка метода прогнозирования качества приборостроительной продукции // *Радіоелектронні і комп'ютерні системи*. 2011. № 2. С. 64.
2. Конев К.А., Булычева А.А. Автоматизация оценки результативности СМК приборостроительного предприятия // *Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета*. 2012. Т. 16. № 6 (51). С. 17.
3. Lobanov A.S. The basic concepts of qualimetry // *Scientific and Technical Information Processing*. 2013. Vol. 40. No. 2. P. 72.
4. Sader S., Husti I., Daróczy M. Total quality management in the context of Industry 4.0 // *Synergy International Conferences-Engineering, Agriculture and Green Industry Innovation*. 2017. P. 16.
5. Durakbasa N.M., Bauer J., Poszvek G. Advanced metrology and intelligent quality automation for industry 4.0-based precision manufacturing systems // *Solid state phenomena*. Trans Tech Publications Ltd. 2017. Vol. 261. P. 432.
6. Пипия Г.Т. Сравнительный анализ квалиметрических методов свертки единичных показателей качества на примере многофункционального информационного комплекса // *Моделирование и ситуационное управление качеством сложных систем*. 2015. С. 70.
7. Волокобинский М.Ю., Пекарская О.А., Рази Д.А. Принятие решений на основе метода анализа иерархий // *Финансы: теория и практика*. 2016. № 2 (92). С. 33.
8. Кравченко С.Н., Каган Е.С., Столетова А.А. Разработка математической модели оценки качества продукции // *Известия высших учебных заведений. Пищевая технология*. 2011. Т. 322. № 4. С. 105.
9. Макарова Л.В., Тарасов Р.В. Экспертные методы в управлении качеством. Пенза: ПГУАС, 2012. С. 92.
10. Клевец Н.И. Сравнительный анализ методов многокритериального ранжирования альтернатив // *Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции*. 2018. № 2 (43). С. 153.
11. Подиновский В.В. Количественная важность критериев и аддитивные функции ценности // *Журнал вычислительной математики и математической физики*. 2013. Т. 53. № 1. С. 133.
12. Noghin V.D. What is the relative importance of criteria and how to use it in MCDM // *Multiple criteria decision making in the new millennium*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2001. P. 59.
13. Анцев В.Ю., Витчук Н.А. Методика квалиметрической оценки качества производственных процессов // *Известия Тульского государственного университета. Технические науки*. 2017. № 8-1. С. 324.
14. Clerc R., Oumouni M., Schoefs F. SCAP-ID: A Spatial Correlation Assessment Procedure from unidimensional discrete data // *Reliability Engineering & System Safety*. 2019. Vol. 191. P. 106498.
15. Wang F., Li H. System reliability under prescribed marginals and correlations: Are we correct about the effect of correlations? // *Reliability Engineering & System Safety*. 2018. Vol. 173. P. 94.
16. Rodrigues P.C., Mahmoudvand R. Correlation analysis in contaminated data by singular spectrum analysis // *Quality and Reliability Engineering International*. 2016. Vol. 32. No. 6. P. 2127.
17. Perry D.A. et al. Evaluating the systems engineering problem management process for industrial manufacturing problems // *Systems Engineering*. 2016. Vol. 19. No. 2. P. 133.
18. De Jonge B. et al. Reducing costs by clustering maintenance activities for multiple critical units // *Reliability engineering & system safety*. 2016. Vol. 145. P. 93.
19. Harris K. et al. A multivariate control chart for autocorrelated tool wear processes // *Quality and Reliability Engineering International*. 2016. Vol. 32. No. 6. P. 2093.
20. Korshunov G.I., Smirnov V.A., Milova V.M. Multi-criteria fuzzy model for system technical condition estimation at the life cycle stages // *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. IOP Publishing. 2019. Vol. 537. No. 4. P. 42019.
21. Korshunov G. et al. Fuzzy models and system technical condition estimation criteria // *Fourth International Congress on Information and Communication Technology*. Singapore: Springer, 2020. P. 179.
22. Kumar P., Goel P. Product quality optimization using fuzzy set concepts: A case study // *Quality Engineering*. 2002. Vol. 15. No. 1. P. 1.

23. Maisano D.A., Franceschini F., Antonelli D. dP-FMEA: An innovative Failure Mode and Effects Analysis for distributed manufacturing processes // *Quality Engineering*. 2020. Vol. 32. No. 3. P. 267.
24. Milovančević M.D. et al. Application of embedded condition monitoring systems in pallet industry // *Journal of Applied Engineering Science*. 2015. Vol. 13. No. 2. P. 71.
25. Oblak L., Kitek-Kuzman M., Grošelj P. A fuzzy logic-based model for analysis and evaluation of services in a Manufacturing company // *Journal of Applied Engineering Science*. 2017. Vol. 15. No. 3. P. 258.
26. Puškarić H.Ž. The evaluation of quality goals at the process level in an uncertain environment // *Journal of Applied Engineering Science*. 2013. Vol. 11. No. 1.
27. Shen X.X., Tan K.C., Xie M. The implementation of quality function deployment based on linguistic data // *Journal of Intelligent Manufacturing*. 2001. Vol. 12. No. 1. P. 65.
28. Bhattacharyya S.K., Chelilyan A.S. Optimization of a subsea production system for cost and reliability using its fault tree model // *Reliability Engineering & System Safety*. 2019. Vol. 185. P. 213.
29. Aktar Demirtas E., Ayva O., Buruk Y. A case study in mixture design: Multi response optimization of glaze formulation // *Quality Engineering*. 2015. Vol. 27. No. 2. P. 186.
30. Пипия Г.Т. Оценка уровня качества многопараметрической продукции с помощью методов условной оптимизации // *Контроль. Диагностика*. 2018. № 5. С. 20.
31. Dempe S. *Foundations of bi-level programming*. Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 2002. 305 p.
32. Bard J.F. *Practical bilevel optimization: algorithms and applications*. Boston: Springer Science & Business Media, 2013. 476 p.

Информация об авторах

Пипия Георгий Тенгизович – аспирант, инженер-исследователь, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшая школа киберфизических систем и управления, gogpipy@ya.ru,

Политехническая ул., д. 29, Санкт-Петербург, 195251, Россия

Черненко Людмила Васильевна – докт. техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшая школа киберфизических систем и управления, ludmila@qmd.spbstu.ru,

Политехническая ул., д. 29, Санкт-Петербург, 195251, Россия

Статья поступила в редакцию 18.01.2022

OPTIMIZATION AND DECISION-MAKING METHODS FOR PRODUCT QUALITY IN THE PRESENCE OF SEVERAL TARGET FUNCTIONS

G.T. Pipiy¹, L.V. Chernenkaya¹

¹Highest School of Cyber-physic Systems and
Control of the Institute for Computer Sciences and
Technologies of Peter the Great St.Petersburg
Polytechnic University
St.Petersburg, Russia

Abstract. In the paper was considered a modern approach for solving the problem of assessing the quality of technical products in a multi-criteria environment and proposed a classifier of methods for assessing technical product quality. For solving the problem were proposed methods which based on two-criteria optimization model and two-level optimization model. It was revealed quality indicators and formalized for applying in optimization models. It's proposed a solution scheme and an example of solving the problems of assessing the quality of technical products were proposed. New methods for assessing the quality of technical products allow to automate the process of assessing product quality and taking into account a large amount of input and heterogeneous information.

Keywords: the classifier; quality indicators of technical products, mathematical model of optimization, quality management theory, fuzzy sets

References

1. Leshchenko A.B., Selyutin D.A., Leshchenko Y.A. Development of a method for predicting the quality of instrument-making products // *Radioelektronni ikomp'yuterni sistemi*. 2011. No. 2. P. 64.
2. Konev K.A., Bulycheva A.A. Automation of assessing the effectiveness of the QMS of an instrument-making enterprise // *Bulletin of the Ufa State Aviation Technical University* 2012. Vol. 16. No. 6 (51). P. 17.
3. Lobanov A.S. The basic concepts of qualimetry // *Scientific and Technical Information Processing*. 2013. Vol. 40. No. 2. P. 72.
4. Sader S., Husti I., Daróczy M. Total quality management in the context of Industry 4.0 // *Synergy International Conferences-Engineering, Agriculture and Green Industry Innovation*. 2017. P. 16.
5. Durakbasa N.M., Bauer J., Poszvek G. Advanced metrology and intelligent quality automation for industry 4.0-based precision manufacturing systems // *Solid state phenomena*. Trans Tech Publications Ltd. 2017. Vol. 261. P. 432.
6. Pipiya G.T. Comparative analysis of qualimetric methods of convolution of single quality indicators on the example of a multifunctional information complex. Modeling and situational quality control of complex systems. 2015. P. 70.
7. Volokobinskij M.Yu., Pekarskaya O.A., Razi D.A. Decision making based on the hierarchy analysis method // *Finansy: teoriya i praktika*. 2016. No. 2 (92). P. 33.
8. Kravchenko S.N., Kagan E.S., Stoletova A.A. Development of a mathematical model for assessing product quality // *Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Pishchevaya tekhnologiya*. 2011. Vol. 322. No. 4. P. 105.
9. Makarova L.V., Tarasov R.V. Expert methods in quality management. Penza: PGUAS, 2012. P. 92.
10. Klevec N.I. Comparative analysis of methods for multi-criteria ranking of alternatives // *Nauchnyj vestnik: Finansy, banki, investicii*. 2018. No. 2 (43). P. 153.
11. Podinovskij V.V. Quantitative Importance of Criteria and Additive Value Functions // *Journal of Computational Mathematics and Mathematical Physics* 2013. Vol. 53. No. 1. P. 133.
12. Noghin V.D. What is the relative importance of criteria and how to use it in MCDM // *Multiple criteria decision making in the new millennium*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2001. P. 59.
13. Ancev V.Yu., Vitshuk N.A. Methodology for qualimetric assessment of the quality of production processes // *Izvestiya Tul GU. Tekhnicheskie nauki*. 2017. Vol. 8. No. 1. P. 324.
14. Clerc R., Oumouni M., Schoefs F. SCAP-1D: A Spatial Correlation Assessment Procedure from unidimensional discrete data // *Reliability Engineering & System Safety*. 2019. Vol. 191. P. 106498.
15. Wang F., Li H. System reliability under prescribed marginals and correlations: Are we correct about the effect of correlations? // *Reliability Engineering & System Safety*. 2018. Vol. 173. P. 94.
16. Rodrigues P.C., Mahmoudvand R. Correlation analysis in contaminated data by singular spectrum analysis // *Quality and Reliability Engineering International*. 2016. Vol. 32. No. 6. P. 2127.
17. Perry D.A. et al. Evaluating the systems engineering problem management process for industrial manufacturing problems // *Systems Engineering*. 2016. Vol. 19. No. 2. P. 133.
18. De Jonge B. et al. Reducing costs by clustering maintenance activities for multiple critical units // *Reliability engineering & system safety*. 2016. Vol. 145. P. 93.
19. Harris K. et al. A multivariate control chart for autocorrelated tool wear processes // *Quality and Reliability Engineering International*. 2016. Vol. 32. No. 6. P. 2093.
20. Korshunov G.I., Smirnov V.A., Milova V.M. Multi-criteria fuzzy model for system technical condition estimation at the life cycle stages // *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. IOP Publishing. 2019. Vol. 537. No. 4. P. 42019.
21. Korshunov G. et al. Fuzzy models and system technical condition estimation criteria // *Fourth International Congress on Information and Communication Technology*. Singapore: Springer, 2020. P. 179.
22. Kumar P., Goel P. Product quality optimization using fuzzy set concepts: A case study // *Quality Engineering*. 2002. Vol. 15. No. 1. P. 1.
23. Maisano D.A., Franceschini F., Antonelli D. dP-FMEA: An innovative Failure Mode and Effects Analysis for distributed manufacturing processes // *Quality Engineering*. 2020. Vol. 32. No. 3. P. 267.
24. Milovančević M.D. et al. Application of embedded condition monitoring systems in pallet industry // *Journal of Applied Engineering Science*. 2015. Vol. 13. No. 2. P. 71.
25. Oblak L., Kitek-Kuzman M., Grošelj P. A fuzzy logic-based model for analysis and evaluation of services in a Manufacturing company // *Journal of Applied Engineering Science*. 2017. Vol. 15. No. 3. P. 258.
26. Puškarić H.Ž. The evaluation of quality goals at the process level in an uncertain environment // *Journal of Applied Engineering Science*. 2013. Vol. 11. No. 1.
27. Shen X.X., Tan K.C., Xie M. The implementation of quality function deployment based on linguistic data // *Journal of Intelligent Manufacturing*. 2001. Vol. 12. No. 1. P. 65.
28. Bhattacharyya S.K., Cheluyan A.S. Optimization of a subsea production system for cost and reliability using its fault tree model // *Reliability Engineering & System Safety*. 2019. Vol. 185. P. 213.

29. Aktar Demirtas E., Ayva O., Buruk Y. A case study in mixture design: Multi response optimization of glaze formulation // *Quality Engineering*. 2015. Vol. 27. No. 2. P. 186.
30. Pipiya G.T. Evaluation of the quality level of multi-parameter products using conditional optimization methods // *Kontrol'. Diagnostika*. 2018. No. 5. P. 20.
31. Dempe S. Foundations of bi-level programming. Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 2002. 305 p.
32. Bard J.F. Practical bilevel optimization: algorithms and applications. Boston: Springer Science & Business Media, 2013. 476 p.

Information about authors

Pipiya Georii Tengizovich – PhD student, research engineer, Highest School of Cyber-physic Systems and Control of the Institute for Computer Sciences and Technologies of Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, *gogpipiy@ya.ru*,

29, Politekhnikeskaya st., St. Petersburg, 195251, Russia

Chernenkaya Lyudmila Vasilievna – DSc, professor, Highest School of Cyber-physic Systems and Control of the Institute for Computer Sciences and Technologies of Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, *ludmila@qmd.spbstu.ru*,

29, Politekhnikeskaya st., St. Petersburg, 195251, Russia